



MICROBIOLOGIA E PARASSITOLOGIA

Microbiology and Parassitology

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	INT0650
Docenti	Manuela Donalisio (Titolare del corso) Ezio Ferroglio (Titolare del corso) David Lembo (Titolare del corso)
Corso di studio	[056701] Biotecnologie
Anno	2° anno
Periodo	Secondo semestre
Tipologia	Caratterizzante
Crediti/Valenza	8
SSD attività didattica	MED/07 - microbiologia e microbiologia clinica VET/06 - parassitologia e malattie parassitarie degli animali
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Obbligatoria

- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Moduli didattici
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Obiettivi formativi

Questo corso si propone di fornire agli studenti conoscenze sui principi della microbiologia e parassitologia, con particolare attenzione ai batteri, Archea, virus, protozoi, elminti e artropodi.

In particolare, l'obiettivo del corso è quello di far sì che gli studenti di biotecnologie acquisiscano nozioni di base per la definizione naturalistica del mondo degli agenti trasmissibili. Gli studenti dovranno acquisire padronanza della struttura e della fisiologia dei microrganismi, dei parassiti e dei loro cicli replicativi, dei meccanismi di variabilità genetica e di evoluzione molecolare dei procarioti, dei principali concetti di sterilizzazione, di diagnosi microbiologica e di terapia antibiotica e antivirale.

Queste conoscenze forniranno una solida base per la comprensione delle potenzialità applicative dei microorganismi nelle attività biotecnologiche e, nell'ottica della One Health, delle principali tematiche emergenti in tema di parassitosi e vettori, con particolare attenzione alle zoonosi.

Risultati dell'apprendimento attesi

Conoscenza e comprensione

Gli studenti dovranno:

- distinguere le principali caratteristiche morfologiche di batteri, Archea, virus, protozoi, elminti e artropodi.
- comprendere i concetti di meccanismi di variabilità genetica e di evoluzione molecolare dei procarioti e dei virus
- identificare le modalità di trasmissione, patogenicità, sintomi e segni, profilassi e terapia delle principali infezioni protozoarie e parassitarie
- dimostrare la conoscenza delle principali tecniche di laboratorio per la diagnosi microbiologica e conoscere gli attuali agenti terapeutici
- acquisire conoscenze sui metodi di controllo microbico fisico e chimico

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Al termine del corso, lo studente dovrà essere in grado di applicare le conoscenze di base acquisite per l'esecuzione di tecniche diagnostiche microbiologiche e parassitologiche e tecniche molecolari basate sull'uso dei batteri.

Autonomia di produzione intellettuale e giudizio critico

Al termine del corso, lo studente sarà in grado di sviluppare un pensiero critico per riconoscere le principali caratteristiche dei microrganismi, virus, elminti e artropodi e per selezionare le tecniche diagnostiche appropriate per l'isolamento dei microrganismi.

Competenze comunicative

Lo studente sarà in grado di utilizzare il vocabolario specialistico per esporre criticamente le problematiche relative ai microrganismi a interlocutori specialisti e non specialisti.

Competenze di apprendimento

Lo studente sarà in grado di raccogliere, confrontare e analizzare dati riguardanti la microbiologia e parassitologia tratti dalla letteratura scientifica.

Programma

MICROBIOLOGIA

Inquadramento storico della Microbiologia: dalla scoperta del mondo microbico agli esperimenti storici di Pasteur e Koch alle prospettive future.

Il mondo microbico: elementi distintivi dei Procarioti (Eubatteri e Archeobatteri) e degli Eucarioti.

Ruolo dei microrganismi nell'ecosistema e loro potenziale applicativo nelle attività biotecnologiche (agricoltura, sanità, produzioni industriali e alimentazione, ambiente e biorisanamento, ecc).

Strutture e funzioni della cellula procariotica:

- morfologia cellulare;
- la parete cellulare dei Gram positivi, dei Gram negativi e degli Archeobatteri;
- struttura e sintesi del peptidoglicano;
- la membrana citoplasmatica degli Eubatteri e degli Archeobatteri: ruolo nelle funzioni cellulari (sistemi di trasporto, energia e respirazione, replicazione);
- organizzazione del cromosoma batterico: il nucleotide;
- le strutture superficiali: la capsula i pili, le fimbrie e i flagelli;
- locomozione batterica e chemiotassi;
- le inclusioni intracellulari nei procarioti;
- la endospora: struttura e meccanismi di sporulazione e germinazione.

Colorazioni batteriche (colorazioni semplici, differenziate e speciali) e la microscopia ottica.
Nutrizione e cultura dei microrganismi: classi di terreni di coltura (terreni definiti, complessi, selettivi e differenziali).

Crescita microbica:

- la divisione della cellula batterica;
- la crescita di una popolazione batterica;
- misurazione della crescita microbica;
- culture continue: il chemostato;
- effetti ambientali sulla crescita microbica: la temperatura, il pH, l'osmolarità e l'ossigeno.

Controllo della crescita microbica:

- metodi fisici e chimici per il controllo della crescita microbica;
- antibiotici;
- resistenza ai farmaci antimicrobici.

Principi di biologia molecolare dei procarioti:

- meccanismi di replicazione, trascrizione e traduzione del genoma nelle cellule procariote;
- principali meccanismi di regolazione dell'espressione genica.

Genetica batterica:

- scambio genetico orizzontale (trasformazione, coniugazione e traduzione);
- elementi genetici mobili (plasmidi, trasposoni, integroni e elementi invertibili).

Sistematica molecolare ed evoluzione microbica:

- origine della vita e la diversificazione microbica;
- metodi per determinare le relazioni evolutive;
- tassonomia microbica.

Diversità dei procarioti nel dominio di vita degli Archaea:

- alofili estremi;
- metanogeni e processo di metanogenesi;
- ipertermofili.

Elementi di Virologia:

- composizione, struttura e criteri classificativi dei virus;
- ciclo replicativo dei virus;
- la variabilità genetica e l'evoluzione molecolare dei virus;
- infezione litica, persistente, latente, trasformante;
- metodi di studio, di coltivazione e di quantificazione dei virus;
- cenni di diagnostica virologica;
- i farmaci antivirali ed il problema delle resistenze;
- i batteriofagi.

PARASSITOLOGIA

Inquadramento della Parassitologia, evoluzione dei parassiti, relazione ospite-parassita principali cicli di trasmissione di protozoi, elminti e artropodi e dei vettori.

Protozoi a trasmissione vettoriale: Leishmania e flebotomi, un esempio dell'effetto dei global changes sulla One Health

Protozoi a trasmissione diretta e indiretta: Toxoplasma gondii, ovvero quando il parassita fa "il gobbo".

Platelminti: Fasciola e le nuove opportunità per la profilassi

Platelminti: Tenie e echinococco, quando i cestodi colpiscono l'uomo.

Nematodi: gli ascaridi, ovvero pur di trasmettermi le provo tutte

Nematodi: Trichinella, il parassita perfetto

Insetti: pulci e pidocchi, stiamo vicini vicini?

Artropodi: zecche e malattie trasmesse da zecche, la complessa rete dei global changes e gli effetti sulla One Health

Modalità di insegnamento

Didattica erogata in presenza. Per coloro che sono esentati dalla frequenza in presenza, saranno disponibili lezioni preregistrate secondo l'orario. I materiali integrativi saranno forniti online sulla piattaforma E-learning del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute e sulla piattaforma Moodle di Scuola di Medicina. Al termine di alcune lezioni, la capacità di comprensione e l'autovalutazione della preparazione dello studente saranno valutate tramite l'utilizzo di una piattaforma di apprendimento interattiva. La frequenza è obbligatoria.

Modalità di verifica dell'apprendimento

MICROBIOLOGIA: Gli esami si svolgeranno in forma orale in presenza. L'esame orale consiste in 2 domande aperte volte a verificare l'acquisizione delle principali nozioni relative ai microrganismi, la capacità di organizzare discorsivamente le conoscenze, la qualità dell'esposizione e la competenza nell'uso del lessico specialistico (durata dell'esame: circa 20 minuti). Possibilità di sostenere due prove parziali scritte facoltative (33 domande a risposta multipla) durante il corso per verificare i risultati dell'apprendimento acquisito.

PARASSITOLOGIA: esame scritto con 30 domande di cui 15 aperte per permettere ai discenti di esprimere e manifestare la loro capacità di avere una visione olistica e non solo nozionistica della materia

Attività di supporto

Le slide delle lezioni, i materiali didattici integrativi saranno forniti online sulla piattaforma E-learning del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute.

I video tutorial per la formazione pratica saranno forniti online sulla piattaforma Moodle di Scuola di Medicina.

Testi consigliati e bibliografia

Libro	
Titolo:	Brock. Biologia dei microrganismi
Anno pubblicazione:	2022
Editore:	Pearson
Autore:	M. T. Madigan, J. M. Martinko
Obbligatorio:	No

Libro	
Titolo:	Parasitology and Vector Biology
Anno pubblicazione:	2003
Editore:	Harcourt Academic Press
Autore:	Marquart W.c, Demaree R5 e Grieco RB
Obbligatorio:	No

Moduli didattici

[Microbiologia e Parassitologia I](#) (INT0650A)

[Microbiologia e Parassitologia II](#) (INT0650B)

Materiale didattico	Biblioteca appelli	Orario lezioni	Vai a Moodle
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	------------------------------

